UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

LABORATORIO DE CONTROLADORES Y MICROCONTROLADORES PROGRAMABLES

PERIODO ESCOLAR: ENERO – JUNIO 2026

Catedrático: *HECTOR HUGO FLORES MORENO*

PIA
Seguidor Solar

NOMBRE DEL ALUMNO	MATRICULA	CARRERA
VERDUGO FIGUEROA STEVEN NEFTALÍ	2132366	ITS
MIRELES VILLEGAS DANIELA ALEXA	1993852	ITS

BRIGADA	DIA	HORA
407	JUEVES	N1 – N2

CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN A **16 de abril 2026**

Contenido

¿Qué hace el proyecto? ... 3
Contexto ... 3
Propósito ... 3
Alcance ... 3
¿Cómo funciona internamente? ... 4
Lista de materiales: ... 4
Arquitectura de hardware y tecnologías ... 5
Comunicación entre componentes y toma de decisiones ... 5
Diagrama de bloques ... 5
Diagrama esquemático ... 6
Diagrama pictórico ... 6
Diagrama de flujo ... 7
Tecnologías utilizadas ... 8
Hardware ... 8
Software y desarrollo ... 8
Herramientas de diseño y simulación ... 8
Estructura de carpetas ... 8
¿Cómo se usa o contribuye alguien más? ... 9
¿Cómo poner el proyecto en marcha? Guía paso a paso de instalación ... 9
Instalación de dependencias ... 10
¿Cómo ejecutarlo en un entorno local? ... 10
¿Cómo correr test? ... 10
¿Cómo contribuir? ... 10
Resumen técnico del sistema (Hardware) ... 11
FAQ, dudas frecuentes del proyecto ... 11

¿Qué hace el proyecto?

Contexto

Los paneles solares son dispositivos para captar la radiación electromagnética proveniente del sol para su posterior aprovechamiento. Son una excelente fuente de energía renovable. No obstante, el rendimiento de los paneles solares cambia drásticamente a lo largo del día debido al ángulo de incidencia de los rayos del sol. El rendimiento máximo se alcanza cuando la luz incide directamente y disminuye a medida que la luz llega más inclinada.

En instalaciones de paneles solares fijos se percibe una curva en el aprovechamiento de la energía solar a lo largo del día, donde el punto máximo es alcanzado durante 3 horas al día, representando alrededor de 50% de la energía generada en el día. Lo que provoca que alrededor de 9 horas al día no se aprovechen lo suficiente las instalaciones de paneles solares.

Propósito

Con el fin de aprovechar la mayor cantidad de luz solar durante el día, se implementan sistemas móviles de uno o dos ejes para ajustar los paneles solares al ángulo de incidencia ideal y así producir tanta energía como sea posible en un día.

Alcance

En este proyecto desarrollaremos un prototipo a escala de un sistema de panel solar móvil en dos ejes llamado “Seguidor Solar”, con el objetivo de optimizar la captación de energía solar en tiempo real a lo largo del día.

Con lo anterior se pretende solucionar el problema de desaprovechamiento de energía solar durante el día.

¿Cómo funciona internamente?

Lista de materiales:

Elementos que componen el circuito:

Material	Unidades	Descripción	Función
Arduino UNO	1	Microcontrolador Atmega328, 14 pines digitales In/Out (6 salidas PWM), 6 entradas analógicas, funciona con 5V con USB o de 7V a 12V con alimentación externa.	Actúa como el cerebro del sistema, procesa datos de entrada recibidos a través de sensores y ejecuta acciones de salida de acuerdo con su código.
Protoboard	1	Tablero de pruebas sin soldaduras, múltiples filas y columnas para conexiones rápidas, compatible con componentes electrónicos estándar.	Permite el montaje y prueba del circuito electrónico de forma sencilla, sin soldaduras.
Servomotor SG90	2	Micro servo de 9 gramos que cuenta con 180º de movilidad, torque de 1.5 a 1.8 kg * cm	Alcanzar y mantener un ángulo o posición especifica con alta precisión.
LDR	4	Componente electrónico que cambia su resistencia según la intensidad de la luz percibida; a mayor luz menor resistencia y viceversa.	Actúa como un sensor de luz.
Resistencia 10k Ω	4	Componente pasivo con tolerancia de 5% y potencia de ¼ W o ½ W.	Limitar el flujo de corriente protegiendo componentes sensibles o actuando como puentes divisores de tensión.
Jumper	22	Cables de conexión tipo macho-macho o macho-hembra con conectores en cada extremo.	Conectar los elementos del circuito entre sí de forma que cumpla su objetivo.
Panel solar	1	Panel 5V 10W, con salida USB tipo A para cargar dispositivos.	Aprovechar la energía solar durante el día y convertirla en energía eléctrica.
Juego de engranes	1	Engranes, engranes de corona y engranes dobles	Trabajar en conjunto con el servo para ajustar el azimut y la elevación del panel solar.

Arquitectura de hardware y tecnologías

El circuito se divide en 3 capas, la entrada de datos, el procesamiento y la salida:

- Entrada de datos: El circuito cuenta con 4 fotorresistencias (LDR) colocados en las esquinas, en cuadrantes llamados superior izquierdo, superior derecho, inferior izquierdo e inferior derecho. Permiten leer las variaciones en la intensidad de la luz a través del tiempo y el ángulo de incidencia.
- Procesamiento: El Arduino utiliza su convertidor analogico-digital para transformar las señales de los sensores en valores digitales de 0 a 1023, procesa los datos, evaluando de que sensores se percibe mayor incidencia de luz, utilizando lenguaje C++.
- Salida: El circuito cuenta con dos servomotores SG90 que ejecutan movimientos en el eje X y el eje Y respectivamente en función de las señales PWM enviadas desde los pines digitales D9 y D10.

Comunicación entre componentes y toma de decisiones

Los pines analógicos A0, A1, A2 y A3 se utilizaron para recibir los datos de los LDRs con el fin de conseguir una lectura continua de la luz en el entorno.

Con el fin de facilitar el uso y control de los servomotores se utiliza la librería <Servo.h>, permitiendo posicionar sin complejidad y con precisión por grados (entre 0º y 180º).

Se implementó una variable de tolerancia, igual a 10, con el fin de evitar que el sistema intente corregir la posición por cambios en la intensidad que son despreciables, con esto se previene el desgaste mecánico y las vibraciones constantes.

Diagrama de bloques

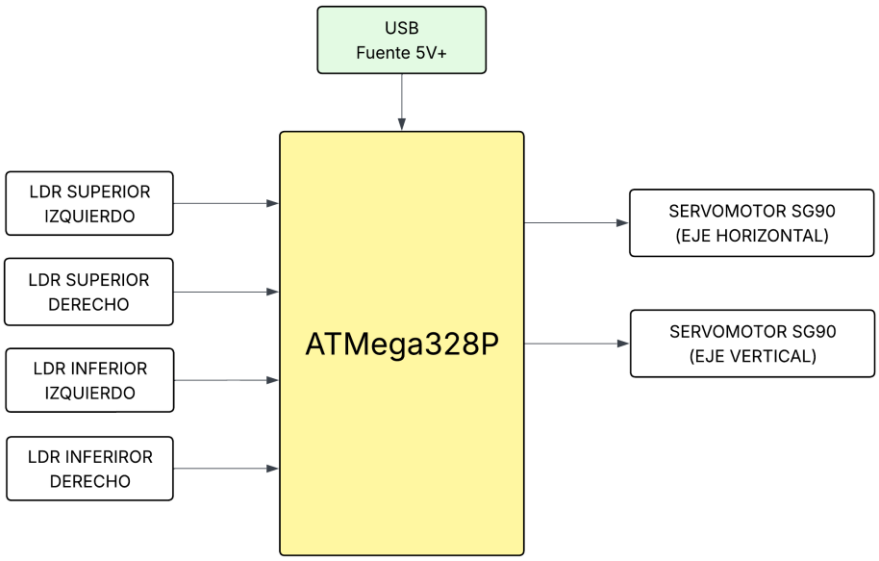


Diagrama esquemático

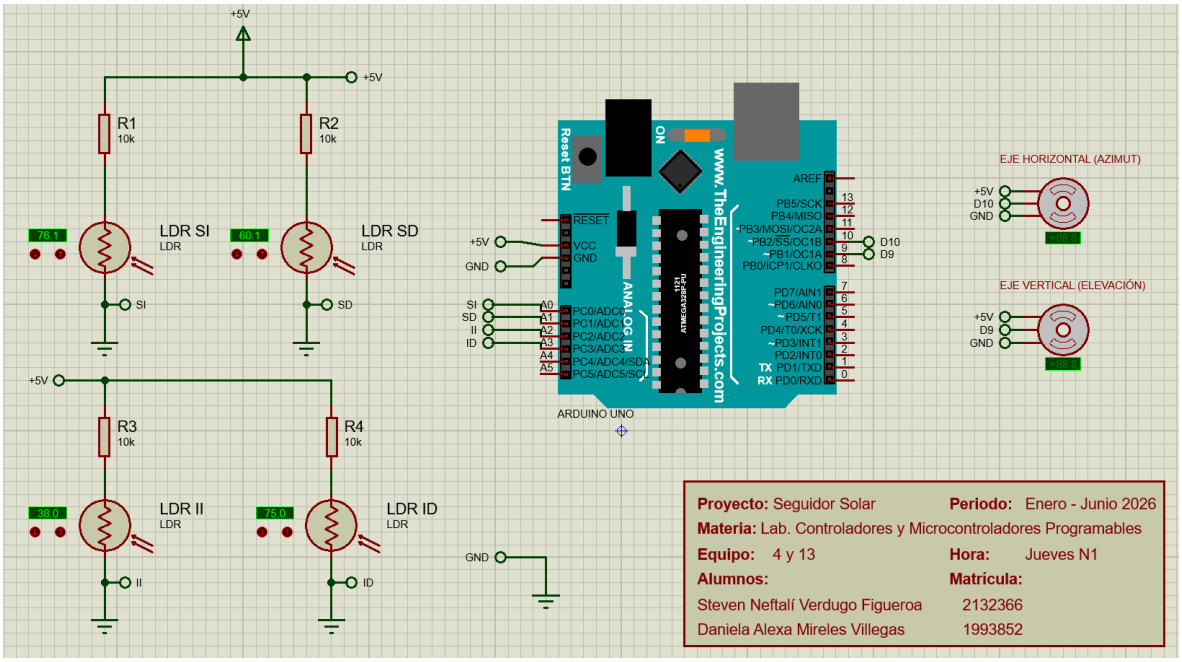


Diagrama pictórico

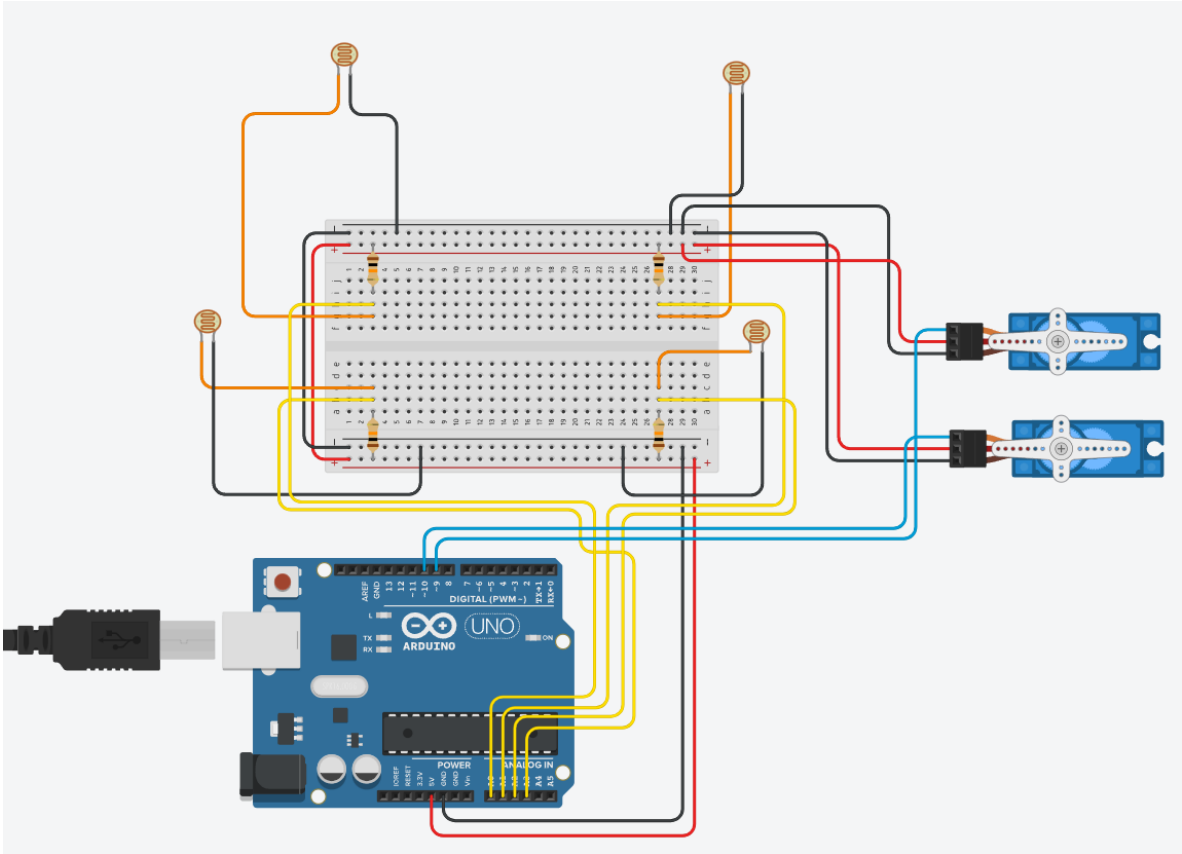
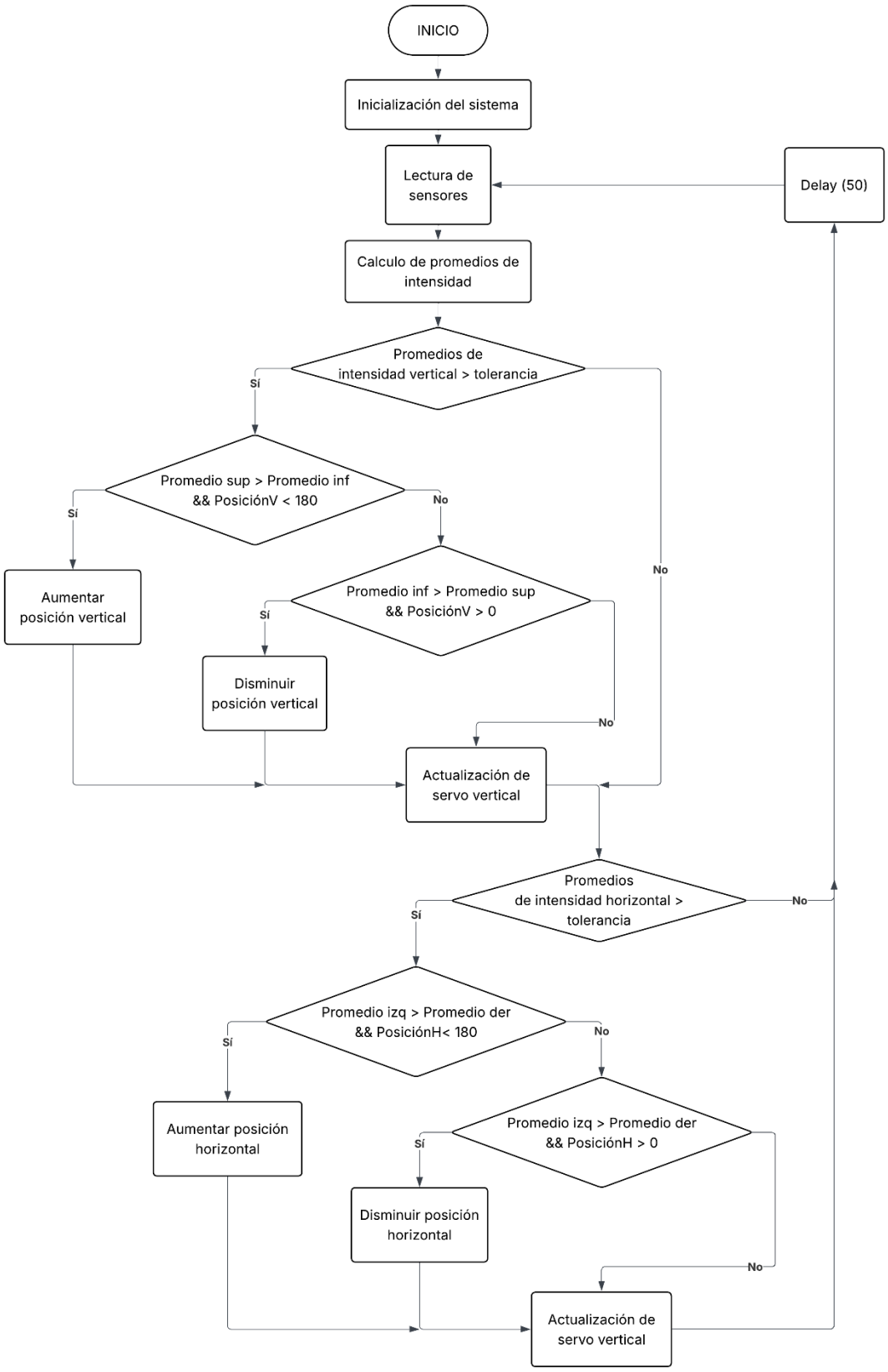


Diagrama de flujo



Tecnologías utilizadas

Hardware

- Microcontrolador: Arduino Uno basado en el chip Atmega328.
- Sensores: 4 Fotorresistencias LDR para detección lumínica.
- Actuadores: 2 Servomotores SG90 para ajuste en ejes vertical y horizontal.
- Electrónica pasiva: 4 Resistencias de 10k Ω.

Software y desarrollo

- Lenguaje: C++.
- Librerías: Servo.h para el control de señales PWM de los servomotores.
- IDE: Arduino IDE.

Herramientas de diseño y simulación

- Proteus: Para diseñar el diagrama esquemático y simular el circuito.
- Tinkercad: Para diseñar el prototipo.
- LucidChart: Para crear el diagrama de bloques y el diagrama de flujo.

Estructura de carpetas

```
/Seguidor-Solar-Arduino
│
├── /src                        # Código fuente del proyecto
│   ├── Seguidor_Solar.ino      # Archivo principal de código (Arduino)
│   └── Codigo.txt              #Código en texto plano
│
├── /docs                       # Documentación técnica y visual
│   ├── /diagramas              # Diagramas exportados
│   │   ├── Diagrama_pictorico.png
│   │   ├── Diagrama_esquematico.png
│   │   ├── Diagrama_flujo.png
│   │   └── Diagrama_bloques.png
│   ├── /manuales               # Guías de usuario o instalación
│   │   ├── ArduinoUno_datasheet.pdf
│   │   ├── SG90_datasheet.pdf
│   └└── LDR_datasheet.pdf
```

```
│
├── /simulacion                # Archivos de software de simulación
│   └── Seguidor_solar.pdsprj
│
├── /hardware                  # Archivos de diseño físico
│   └── diseño_eléctrico.brd
│
├── Documentacion.pdf
│
└── README.md
```

¿Cómo se usa o contribuye alguien más?

¿Cómo poner el proyecto en marcha? Guía paso a paso de instalación

Para que un tercero pueda replicar el proyecto de forma independiente, seguir estos pasos:

1. *Requisitos de Hardware:*

   Conseguir un Arduino Uno, 2 servomotores (SG90 o MG996R), 4 fotorresistencias (LDR), 4 resistencias de 10k Ω, un protoboard o placa de pruebas y 22 jumpers (8 hembra-macho y 14 macho-macho).

2. *Conexiones Físicas:*

   - Conecta los servomotores a los pines digitales D9 (Horizontal) y D10 (Vertical).
   - Configura las LDRs en puentes divisores de tensión hacia los pines analógicos A0 a A3.

3. *Preparación del Software:*

   Instala el Arduino IDE (versión 1.8 o superior) en tu computadora.

4. *Carga del Código:*

   - Descarga o copia el archivo Codigo.txt y ábrelo en el IDE.
   - Conecta tu Arduino mediante USB, selecciona el puerto correcto y presiona "Subir".

Instalación de dependencias

El proyecto solo requiere el uso de una librería “Servo.h” para el control de señales PWM. Al venir incluida por defecto en el Arduino IDE no es necesario descargar paquetes externos adicionales.

¿Cómo ejecutarlo en un entorno local?

Se puede ejecutar el proyecto localmente de dos maneras distintas antes de implementarlo físicamente:

- Simulación en Proteus: Utilizar el diagrama esquemático para replicar el proyecto en Proteus o bien importar el archivo de simulación de Proteus para posteriormente cargar el archivo .hex generado por el Arduino IDE y observar el comportamiento de los servomotores en tiempo real.
- Simulación en Tinkercad: Utilizar el diagrama pictórico para replicar el proyecto en Tinkercad o bien, importar el archivo de diseño físico .brd en Tinkercad y después importar el código para la visualización de los servomotores en funcionamiento.

¿Cómo correr test?

Para realizar test de validación del sistema, estos pueden hacerse localmente en una simulación o físicamente tras la implementación.

Algunos ejemplos de test a realizar son:

- Test de inicialización: Al encenderse, los servos deben posicionarse automáticamente en 90º.
- Test de sensibilidad: Cubrir una de las LDRs o modifica su valor aumentando la resistencia; el sistema debe reaccionar moviendo el servo correspondiente hacia el lado opuesto para buscar mayor captación de luz.
- Validación de límites: Asegurarse que los motores no intenten girar más allá de 0º o 180º para evitar daños mecánicos.

¿Cómo contribuir?

Si desea mejorar el proyecto:

1. *Fork del Repo:* Realiza una copia del repositorio en GitHub.
2. *Mejoras Sugeridas:* Optimización del algoritmo de promedios o integración de un panel LCD para monitorear voltajes.
3. *Pull Request:* Envía tus cambios detallando la mejora técnica realizada en la arquitectura de control.

Resumen técnico del sistema (Hardware)

Componente	Pin Arduino	Función
LDR Superior Izquierdo	A0	Sensor de luz
LDR Superior Derecho	A1	Sensor de luz
LDR Inferior Derecho	A2	Sensor de luz
LDR Inferior Izquierdo	A3	Sensor de luz
Servo Horizontal	D9 (PWM)	Movimiento en eje X
Servo Vertical	D10 (PWM)	Movimiento en eje Y

FAQ, dudas frecuentes del proyecto

¿Por qué los motores vibran?

Esto suele ocurrir por cambios mínimos en la luz. El código incluye una variable de tolerancia = 10 para ignorar variaciones pequeñas y estabilizar el movimiento.

¿Puedo usar otros servos?

Sí, el sistema es compatible con modelos como el MG996R si se requiere más torque, siempre que se respete la conexión a los pines PWM.

¿Qué alimentación requiere?

El Arduino puede alimentarse por USB, pero para los motores se recomienda una fuente externa de 5V para evitar caídas de tensión.